全同粒子的特性

（一）全同粒子和全同性原理
（二）波函数的对称性质
（三）波函数对称性的不随时间变化
（四）Fermi 子和 Bose 子

全同粒子的特性

（一）全同粒子和全同性原理

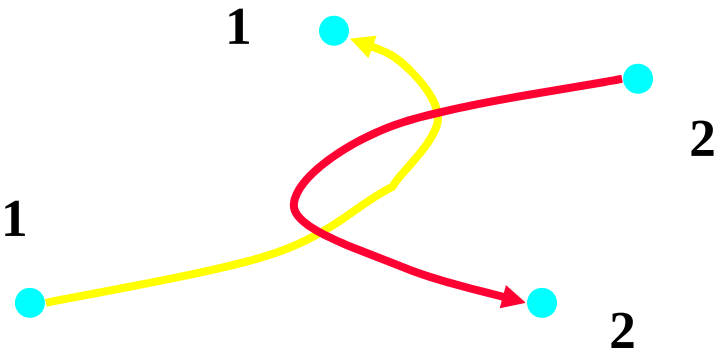
（1）全同粒子

质量、电荷、自旋等固有性质完全相同的微观粒子。

（2）经典粒子的可区分性

经典力学中，固有性质完全相同的两个粒子，是可以区分的。因为二粒子在运动中，有各自确定的轨道，在任意时刻都有确定的位置和速度。

$$\left\{\begin{array}{l}\text{位置}\\ \text{速度}\end{array}\right. \Rightarrow \text{轨道}$$

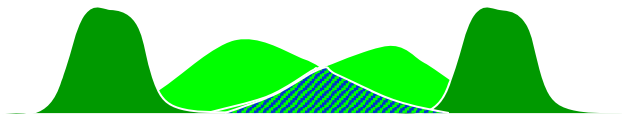


可判断哪个是第一个粒子哪个是第二个粒子

全同粒子的特性

（3）微观粒子的不可区分性

微观粒子运动 —服从→ 量子力学 —用→ 波函数描写



在波函数重叠区

粒子是不可区分的

（4）全同性原理

全同粒子所组成的体系中，二全同粒子互相代换不引起体系物理状态的改变。

全同性原理是量子力学的基本原理之一。

全同粒子的特性

Hamilton 算符的对称性

N 个全同粒子组成的体系，其Hamilton 量为：

$$\hat{H}(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t) = \sum_{i=1}^{N} \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_i^2 + U(q_i, t) \right] + \sum_{i<j}^{N} V(q_i, q_j)$$

其中 $q_i \equiv \{\vec{r}_i, s_i\}$ 为第i个粒子的坐标和自旋。

$$\hat{H}(q_1, q_2, \cdots \boldsymbol{q_j} \cdots \boldsymbol{q_i} \cdots q_N, t) = \hat{H}(q_1, q_2, \cdots \boldsymbol{q_i} \cdots \boldsymbol{q_j} \cdots q_N, t)$$

表明，**N 个全同粒子组成的体系的Hamilton 量具有交换对称性，交换任意两个粒子坐标（$\mathbf{q_i}, \mathbf{q_j}$) 后不变。**

全同粒子的特性

（二）波函数的对称性质

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)$$

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)$$

将方程中（$\mathbf{q_i},\mathbf{q_j}$）调换，得：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

Hamilton 调换（$\mathbf{q_i},\mathbf{q_j}$）后不变

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

表明：（$\mathbf{q_i},\mathbf{q_j}$）调换前后的波函数都是**Shrodinger** 方程的解。

根据全同性原理：

$$\begin{cases}\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t) & \text{描写同一状态。}\\ \Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t) & \text{因此，二者相差一常数因子。}\end{cases}$$

全同粒子的特性

$$\Phi(q_1, q_2, \cdots q_j \cdots q_i \cdots q_N, t) = \lambda\Phi(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t)$$

等式两边同时做（q_i, q_j）调换

$$\Phi(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t) = \lambda\Phi(q_1, q_2, \cdots q_j \cdots q_i \cdots q_N, t)$$
$$= \lambda^2\Phi(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t)$$

所以 $\lambda^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm 1$

对称波函数

$\lambda = 1$　二粒子互换后波函数不变，即

$$\Phi(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t) = \Phi(q_1, q_2, \cdots q_j \cdots q_i \cdots q_N, t)$$

反对称波函数

$\lambda = -1$　二粒子互换后波函数变号，即

$$\Phi(q_1, q_2, \cdots q_i \cdots q_j \cdots q_N, t) = -\Phi(q_1, q_2, \cdots q_j \cdots q_i \cdots q_N, t)$$

全同粒子的特性

引入粒子坐标交换算符

$$\hat{P}_{ij}\Phi(i,j)=\Phi(j,i)=\lambda\Phi(i,j)$$

$$\hat{P}_{ij}^2\Phi(i,j)=\hat{P}_{ij}\hat{P}_{ij}\Phi(i,j)=\lambda\hat{P}_{ij}\Phi(i,j)=\lambda^2\Phi(i,j)$$

所以　　$\lambda=\pm1,$

对称波函数是$\hat{P}_{ij}$本征值$\lambda=+1$的本征态；

反对称波函数是$\hat{P}_{ij}$本征值$\lambda=-1$的本征态。

全同粒子的特性

（三）波函数对称性的不随时间变化

全同粒子体系波函数的这种对称性不随时间变化，即初始时刻是对称（反对称）的，以后时刻永远是对称（反对称）的。

证 方法 I

设全同粒子体系波函数 Φ_s 在 t 时刻是对称的，由于体系哈密顿量是对称的，所以 $H\Phi_s$ 在t 时刻也是对称的。

因为等式两边对称性应是一样的，所以*Shrodinger*方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Phi_s = \hat{H}\Phi_s$$

中式右的$\frac{\partial}{\partial t}\Phi_s$是对称的。

在 t+dt 时刻，波函数变化为

对称 $\Phi_s + \frac{\partial}{\partial t}\Phi_s dt$ 对称

二对称波函数之和仍是对称的。依次类推，在以后任何时刻，波函数都是对称的。

同理可证：t 时刻是反对称的波函数Φ_a，在t 以后任何时刻都是反对称的。

全同粒子的特性

方法 II

$$\hat{P}_{ij}\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)$$

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

Hamilton 调换（q_i, q_j)后不变

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

$$\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\hat{P}_{ij}\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)$$

$$=\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots q_N,t)$$

$$=\hat{P}_{ij}\hat{H}(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)\Phi(q_1,q_2,\cdots \boldsymbol{q_i}\cdots \boldsymbol{q_j}\cdots q_N,t)$$

$$\Rightarrow \left[\hat{P}_{ij},\hat{H}\right]=0$$

$\hat{P}_{ij}$是守恒量，即交换对称性不随时间改变。

全同粒子的特性

（四）Fermi 子和 Bose 子

实验表明：对于每一种粒子，它们的多粒子波函数的交换对称性是完全确定的，而且该对称性与粒子的自旋有确定的联系。

（1）Bose 子

凡自旋为 $\hbar$ 整数倍（s = 0，1，2，……) 的粒子，其多粒子波函数对于交换 2 个粒子总是对称的，遵从Bose统计，故称为 Bose 子

如：γ 光子 （s =1）； π 介子 （s = 0）。

（2）Fermi 子

凡自旋为 $\hbar$ 半奇数倍（s =1/2，3/2，……) 的粒子，其多粒子波函数对于交换 2 个粒子总是反对称的，遵从Fermi 统计，故称为Fermi 子。

例如：电子、质子、中子（ s =1/2）等粒子。

全同粒子的特性

（3）由“基本粒子”组成的复杂粒子

如：α 粒子（氦核）或其他原子核。

如果在所讨论或过程中，内部状态保持不变，即内部自由度完全被冻结，则全同概念仍然适用，可以作为一类全同粒子来处理。

偶数个 **Fermi** 子组成

Bose 子组成

例如：　$^{2}_{1}H_{1}$（氘核）和$^{4}_{2}He_{2}$（α粒子）是*Bose*子

例如：　$^{3}_{1}H_{1}$（氚核）和$^{3}_{2}He_{1}$是*Fermi*子

奇数个 **Fermi**子组成

奇数个 **Fermi**子组成

全同粒子体系波函数Pauli原理

（一）2 个全同粒子波函数
（二）N 个全同粒子体系波函数
（三）Pauli 原理

全同粒子体系波函数

（一）2 个全同粒子波函数

（1）对称和反对称波函数的构成

I 2 个全同粒子Hamilton 量

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 + V(q_1) + V(q_2)$$
$$= \hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2)$$

II 单粒子波函数

$\hat{H}_0$对全同粒子是一样的，设其不显含时间，则

$$\begin{cases} \hat{H}_0(q_1)\varphi_i(q_1) = \varepsilon_i\varphi_i(q_1) \\ \hat{H}_0(q_2)\varphi_i(q_2) = \varepsilon_i\varphi_i(q_2) \end{cases}$$

$\varphi_i(q_n)$　　$(n = 1, 2.)$称为单粒子波函数。

全同粒子体系波函数

III 交换简并

粒子**1** 在 **i** 态，粒子**2** 在 **j** 态，则体系能量和波函数为：

$$\begin{cases} E = \varepsilon_i + \varepsilon_j \\ \varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) \end{cases}$$

验证：

$$\hat{H}\,\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) = E\,\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)$$

$$[\hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2)]\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)$$

$$= [\hat{H}_0(q_1)\varphi_i(q_1)]\varphi_j(q_2) + \varphi_i(q_1)[\hat{H}_0(q_2)\varphi_j(q_2)]$$

$$= \varepsilon_i\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) + \varepsilon_j\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)$$

$$= (\varepsilon_i + \varepsilon_j)\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) = E\,\Phi(q_1, q_2)$$

全同粒子体系波函数

粒子**1** 在 **i** 态，粒子**2** 在 **j** 态，则体系能量和波函数为：

$$\begin{cases} E = \varepsilon_i + \varepsilon_j \\ \varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) \end{cases}$$

粒子**2** 在 **i** 态，粒子**1** 在 **j** 态，则体系能量和波函数为：

$$\begin{cases} E = \varepsilon_i + \varepsilon_j \\ \varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1) \end{cases}$$

状态$\Phi(q_1,q_2)$和$\Phi(q_2,q_1)$能量是简并的，由于这两种状态可通过$q_1 \Leftrightarrow q_2$互换得到，故称该简并为交换简并。

全同粒子体系波函数

构造对称波函数

$$\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)$$

i = j $\quad \varphi_i(q_1)\varphi_i(q_2)=\varphi_i(q_2)\varphi_i(q_1)$

i ≠ j $\quad \varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2) \qquad \varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)$

既不是对称波函数，也不是反对称波函数。所以不能用来描写全同粒子体系。

构造具有对称性的波函数　**C** 为归一化系数

$$\Phi_S(q_1,q_2)=C\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)+\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$$

$$\Phi_A(q_1,q_2)=C\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)-\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$$

显然 $\Phi_S(q_1,q_2)$ 和 $\Phi_A(q_1,q_2)$ 都是 **H** 的本征函数，本征值皆为：

$$E=\varepsilon_i+\varepsilon_j$$

全同粒子体系波函数

然后考虑Φ_S和Φ_A归一化

$$1=\iint \Phi_S^{*}\Phi_S dq_1 dq_2$$

$$=C^2\iint\left[\varphi_i^{*}(q_1)\varphi_j^{*}(q_2)+\varphi_i^{*}(q_2)\varphi_j^{*}(q_1)\right]\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)+\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]dq_1dq_2$$

$$=C^2\int\varphi_i^{*}(q_1)\varphi_i(q_1)dq_1\int\varphi_j^{*}(q_2)\varphi_j(q_2)dq_2+C^2\int\varphi_j^{*}(q_1)\varphi_i(q_1)dq_1\int\varphi_i^{*}(q_2)\varphi_j(q_2)dq_2$$

$$+C^2\int\varphi_i^{*}(q_1)\varphi_j(q_1)dq_1\int\varphi_j^{*}(q_2)\varphi_i(q_2)dq_2+C^2\int\varphi_j^{*}(q_1)\varphi_j(q_1)dq_1\int\varphi_i^{*}(q_2)\varphi_i(q_2)dq_2$$

φ_i,φ_j正交归一

$$=C^2+0+0+C^2=2C^2$$

$$\Rightarrow \qquad C=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

则归一化的Φ_S

$$\Phi_S(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)+\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$$

全同粒子体系波函数

则归一化的 Φ_S $\quad \Phi_S(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)+\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$

同理对 Φ_A 有： $\quad \Phi_A(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)-\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$

每一个态占的几率都为1/2

上述讨论是适用于二粒子间无相互作用的情况，当粒子间有互作用时，

$\begin{cases}\Phi(q_1,q_2)\neq\phi_i(q_1)\phi_j(q_2)\\ \Phi(q_2,q_1)\neq\phi_i(q_2)\phi_j(q_1)\end{cases}$ 但是下式仍然成立 $\begin{cases}\hat{H}(q_1,q_2)\Phi(q_1,q_2)=E\Phi(q_1,q_2)\\ \hat{H}(q_1,q_2)\Phi(q_2,q_1)=E\Phi(q_2,q_1)\end{cases}$

归一化的 Φ_S Φ_A 依旧 $\quad \Phi_{\substack{S\\A}}(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\Phi(q_1,q_2)\pm\Phi(q_2,q_1)]$

因H 的对称性式2成立

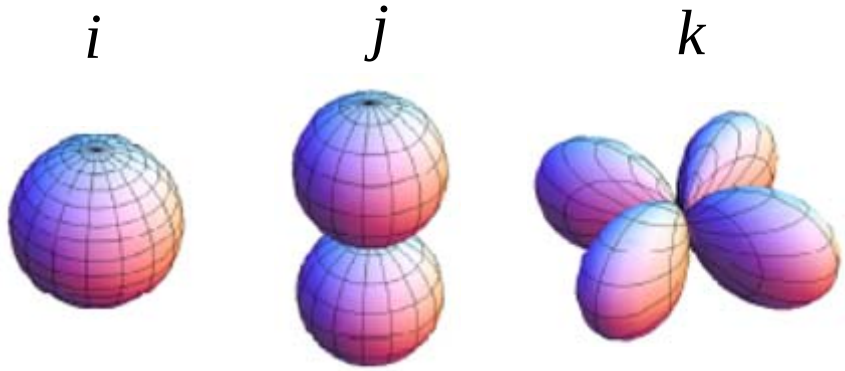
全同粒子体系波函数

3个全同粒子，设粒子间无互作用，单粒子$\mathbf{H_0}$ 不显含时间，则体系

$$\hat{H} = \hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2) + \hat{H}_0(q_3)$$

单粒子本征方程：

$$\begin{cases} \hat{H}_0(q_1)\varphi_i(q_1) = \varepsilon_i\varphi_i(q_1) \\ \hat{H}_0(q_2)\varphi_j(q_2) = \varepsilon_j\varphi_j(q_2) \\ \hat{H}_0(q_3)\varphi_k(q_3) = \varepsilon_k\varphi_k(q_3) \end{cases}$$



q_1 q_2 q_3 可出现在不同的态

排列组合问题 3!

体系Shrodinger方程：$\hat{H}\Phi = E\Phi$

$$\begin{cases} E = \varepsilon_i + \varepsilon_j + \varepsilon_k \\ \Phi(q_1, q_2, q_3) = \varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)\varphi_k(q_3) \end{cases}$$

N粒子 N个态

每个粒子处于不同的态

$N!$

全同粒子体系波函数

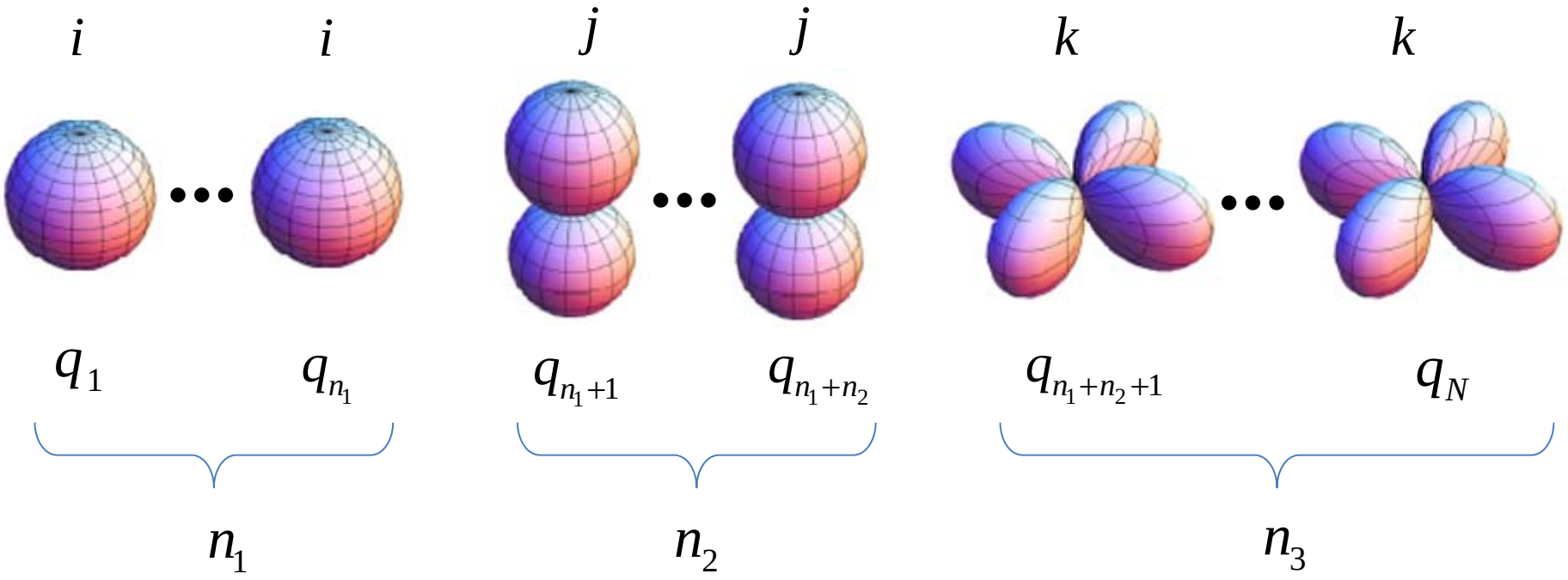
（2） **Bose** 子体系

$$\Phi_S(q_1,q_2)=\varphi_i(q_2)\varphi_i(q_1)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)+\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$$

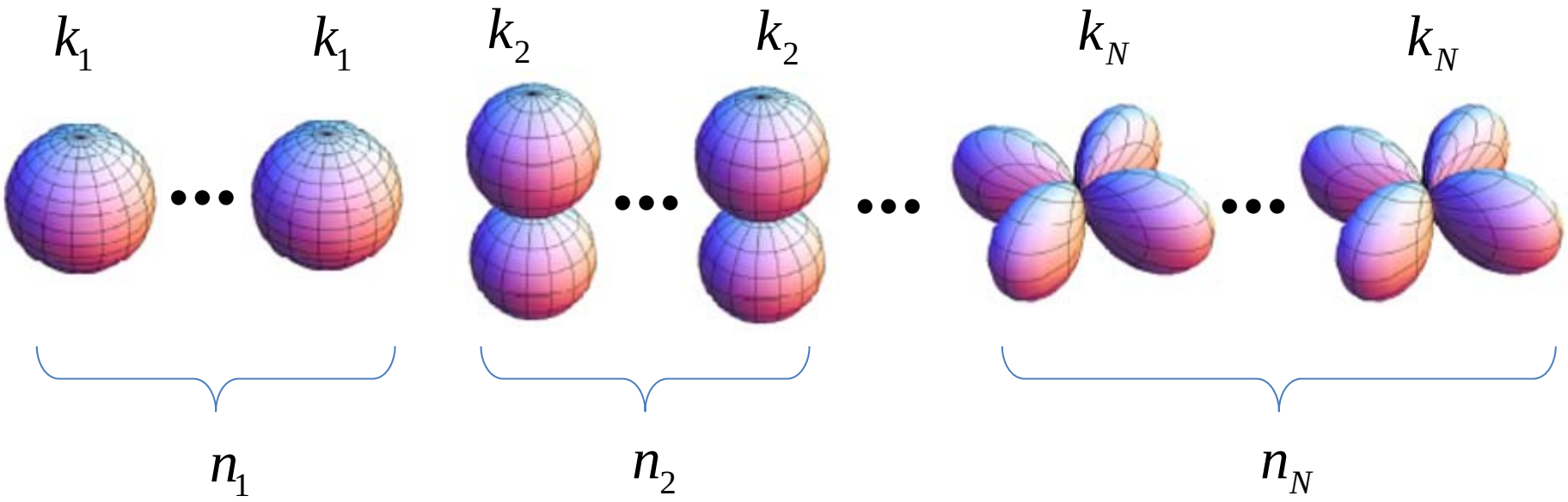
全同粒子体系波函数

N个粒子　　3个态



$$\frac{N!}{n_1!n_2!n_3!}$$

全同粒子体系波函数



N 个Bose 子体系，其对称化波函数可类推是：

$$\Phi_S(q_1,q_2\cdots q_N)=C\sum_p p[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)\cdots\varphi_k(q_N)]$$

$$\frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_N!}$$

归一化系数：$C=\sqrt{\dfrac{n_1!n_2!\cdots n_N!}{N!}}$

全同粒子体系波函数

（3）Fermi 子体系和波函数反对称化

2 个Fermi 子体系，其反对称化波函数是：

$$\Phi_A(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_2)-\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_1)\right]$$

若i = j ⇒ $\Phi_A(q_1,q_2)=0$ 

2 个Fermi 子不能处于同一状态

Pauli 不相容原理 ⇐ 波函数的反对称化

N个Fermi 子体系，假设2个Fermi子处于同一状态

$\varphi_i(q_1)\varphi_i(q_2)\varphi_j(q_3)\cdots\varphi_k(q_N)$　　$-\varphi_i(q_2)\varphi_i(q_1)\varphi_j(q_3)\cdots\varphi_k(q_N)$

同一状态只能由1个Fermi 子占据

Pauli 不相容原理 ⇐ 波函数的反对称化

全同粒子体系波函数

行列式的性质保证了波函数反对称化

2 个Fermi 子体系，其反对称化波函数是：

$$\Phi_A(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\Phi(q_1,q_2)-\Phi(q_2,q_1)]=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\varphi_i(q_1) & \varphi_i(q_2)\\ \varphi_j(q_1) & \varphi_j(q_2)\end{vmatrix}$$

推广到N 个Fermi 子体系：

$$\Phi_A(q_1,q_2\cdots q_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\varphi_i(q_1) & \varphi_i(q_2) & \cdots & \varphi_i(q_N)\\ \varphi_j(q_1) & \varphi_j(q_2) & \cdots & \varphi_j(q_N)\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \varphi_k(q_1) & \varphi_k(q_2) & \cdots & \varphi_k(q_N)\end{vmatrix}$$

两点讨论

I。行列式展开后，每一项都是单粒子波函数乘积形式， 因而 Φ_A 是 本征方程 $H\Phi=E\Phi$ 的解.

II。交换任意两个粒子，等价于行列式中相应两列对调，由行列式性质可知，行列式要变号，故是反对称化波函数。此行列式称为 **Slater** 行列式。

全同粒子体系波函数

如果 **N** 个单粒子态 ϕ_i ϕ_j …… ϕ_k 中有两个相同，则行列式中有两行相同，于是行列式为**0**，即

$$\Phi_A(q_1,q_2\cdots q_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\varphi_i(q_1) & \varphi_i(q_2) & \cdots & \varphi_i(q_N)\\ \varphi_i(q_1) & \varphi_i(q_2) & \cdots & \varphi_i(q_N)\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \varphi_k(q_1) & \varphi_k(q_2) & \cdots & \varphi_k(q_N)\end{vmatrix}=0$$

两行同态

上述讨论表明，N Fermi 子体系中，不能有 2 个或 2 个以上 Fermi 子处于同一状态，这一结论称为 Pauli 不相容原理。波函数的反对称化保证了全同Fermi 子体系的这一重要性质。

全同粒子体系波函数

（4）无自旋——轨道相互作用情况

在无自旋——轨道相互作用情况，或该作用很弱，从而可略时，体系总波函数可写成空间波函数与自旋波函数乘积形式：

$$\Phi(\vec{r}_1, s_1; \vec{r}_2, s_2 \cdots \vec{r}_N, s_N) = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots \vec{r}_N)\chi(s_1, s_2 \cdots s_N)$$

若是Fermi 子体系，则 Φ 应是反对称化的。

对2 粒子情况，反对称化可分别由φ χ 的对称性保证。

I。 φ 对称， χ 反对称；

II。 φ 反对称， χ 对称。

作业

曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 330　习题9.26

周世勋 《量子力学教程》

7.6、7.8

补充题：

（1）质量为m自旋为½的二全同粒子，同处于宽为a的无限深势阱中。略去二粒子间相互作用，求体系能量本征值和本征函数，并指出最低两个能级的简并度。

（2）上题势阱中的粒子若改为三个中子，求体系最低三个能级的能量值和波函数。